Universität Augsburg University

# Praktikum: Physikalische Eigenschaften der Materialien

**MSE-U-BZ**

**Die Brennstoffzelle**

**Wintersemester 2025/26**

# 1 Die Brennstoffzelle

## 1.1 Motivation

Fossile Energieträger entstanden über geologische Zeiträume, werden aber in kurzer Zeit verbrannt, dabei wird gebundener Kohlenstoff als $CO_2$ freigesetzt und der Klimawandel verstärkt. Experten bewerten den menschlichen Einfluss auf die beobachtete Erwärmung als eindeutig. Für eine klimaverträglichere Energieversorgung braucht es daher erneuerbare Quellen und geeignete Speicher- bzw. Energieträger: Wasserstoff ist kein „Energiequellstoff“, sondern ein vielseitiger Energieträger, der mit Strom (ideal: erneuerbar) hergestellt und bedarfsgerecht genutzt werden kann. Er besitzt eine hohe gravimetrische Energiedichte (unterer Heizwert ca. 120 MJ/kg $\approx$ 33,3 kWh/kg), was ihn für bestimmte Anwendungen attraktiv macht. In der Brennstoffzelle wird die chemische Energie von Wasserstoff elektrochemisch in elektrische Energie umgewandelt; am Einsatzort entstehen dabei als Produkte Strom, Wasser und Wärme. Der Praktikumsversuch zur Brennstoffzelle knüpft daran an, indem er das Funktionsprinzip und zentrale Kenngrößen experimentell erfahrbar macht und damit ein praxisnahes Beispiel für zukünftige Energiesysteme liefert.

## 1.2 Der Versuch

In diesem Versuch wird eine mögliche Speicherung elektrischer Energie untersucht. Diese wird durch Elektrolyse von Wasser in chemische Energie des entstehenden Wasserstoffs umgewandelt und kann so gelagert werden. Um den Wirkungsgrad der beteiligten Energiewandler zu ermitteln, wird die benötigte Energie zur Erzeugung von Wasserstoff mittels des Elektrolyseurs gemessen. Außerdem wird die von der Brennstoffzelle gelieferte Nutzenergie relativ zur zugeführten Energie bestimmt. Die auftretenden irreversiblen Verluste werden durch die U-I-Kennlinien der einzelnen Energiewandler veranschaulicht.

# 2 Theoretische Grundlagen

## 2.1 Der PEM-Elektrolyseur

Mit einem Elektrolyseur kann Wasser durch elektrischen Strom zu Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt werden. Dieser Vorgang kann mit folgender Reaktionsgleichung beschrieben werden.

$$\begin{aligned} 2\mathrm{H_2O} &\rightarrow 4\mathrm{H^+} + 4\mathrm{e^-} + \mathrm{O_2} \\ 4\mathrm{H^+} + 4\mathrm{e^-} &\rightarrow 2\mathrm{H_2} \end{aligned}$$

Ein Elektrolyseur besteht aus einer protonendurchlässigen Polymembran (proton-exchange-membrane), die auf beiden Seiten von porösen Platinelektroden kontaktiert wird. Findet an den Elektroden eine Redox-Reaktion statt, wird solch ein System als elektrochemische Zelle bezeichnet. An die Elektroden wird eine äußere Spannung angelegt, und auf der Anodenseite des Elektrolyseurs Wasser zugeführt. Ist die Spannung größer als die Zersetzungsspannung der Zelle (zur Stoffabscheidung notwendige Spannung), setzt die Elektrolyse ein. Durch die katalytische Wirkung des Platins wird das Wasser an der Anodenseite zersetzt. Es entstehen Sauerstoff $O_2$, freie Elektronen $e^-$ und positiv geladene $H^+$-Ionen. Die $H^+$-Ionen diffundieren durch die protonenleitende Membran auf die Kathodenseite, wo sie mit den Elektronen aus dem äußeren Stromkreis zu Wasserstoff $H_2$ kombinieren (Abb. 1).

Bei einem idealen Elektrolyseur würde die zugefügte Energie komplett in nutzbare Energie umgewandelt. Da für reale Elektrolyseure der theoretische Wirkungsgrad nicht erreicht wird, werden verschiedene Wirkungsgrade angegeben. Der energetische Wirkungsgrad $\eta_{\mathrm{EL}}$ setzt sich aus der gesamt erzeugten chemischen Energie $E_{\mathrm{chem}}$ und der aufgewandten elektrischen Energie $E_{\mathrm{el}}$ als

$$\eta_{\mathrm{EL}} = \frac{E_{\mathrm{chem}}}{E_{\mathrm{el}}} = \frac{n \cdot \Delta H}{UIt} \tag{1}$$

zusammen. Hierbei ist die Enthalpie $\Delta H = 286\,\mathrm{kJ/mol}$, gleich der chemischen Energie die in $H_2$ pro mol bei Standardbedingungen gespeichert sind. $U$ und $I$ entsprechen Spannung und Strom während des Umwandlungsprozess, $t$ der benötigten Zeit und $n$ der Stoffmenge des erzeugten Wasserstoffs. Mittels der Zustandsgleichung für ideale Gase erhält man

$$\eta_{\mathrm{EL}} = \frac{p \cdot \Delta H \cdot V}{RTUI \cdot t}, \tag{2}$$

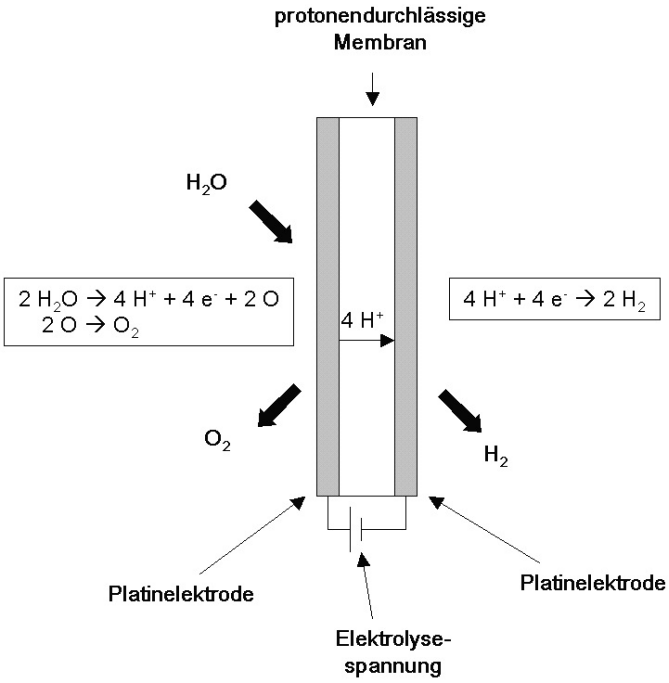


**Abb. 1:** *Schematische Darstellung eines Elektrolyseurs.*

hier entspricht $p$ dem Umgebungsdruck, $T$ der Umgebungstemperatur, $R$ der idealen Gaskonstante und $V$ dem Volumen des erzeugten Wasserstoffs.
Nach dem ersten Faradayschen Gesetz ist die bei der Elektrolyse abgeschiedene Stoffmenge $n$ der durch den äußeren Stromkreis transportierten Ladung $Q$ proportional. Mit der Anzahl $z = 2$ der pro $H_2$-Molekül benötigten Elektronen und der Faraday-Konstante $F$ ergibt sich

$$It = Q = nzF. \tag{3}$$

Damit erhält man das pro Zeiteinheit theoretisch erzeugbare Gasvolumen

$$\left(\frac{V}{t}\right)_{\text{theo.}} = \frac{nRT}{tp} = \frac{I}{2F}\frac{RT}{p}. \tag{4}$$

Durch die Tatsache, dass der Wirkungsgrad nie bei 100% liegen kann wird dieses theoretisch erzeugbare Volumen in der Praxis jedoch nicht erreicht.

## 2.2 Die PEM-Brennstoffzelle

Im Sprachgebrauch steht eine Brennstoffzelle meist für die Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle, wie sie auch hier im Versuch vorliegt. Sie ist kein Energiespeicher, sondern ein Energiewandler, der chemische Energie in elektrische umwandelt.

Die Brennstoffzelle besteht wie der Elektrolyseur aus einer protonendurchlässigen Membran mit porösen, katalytisch beschichteten Elektroden. Die Prozesse der Elektrolyse laufen hier in umgekehrter Richtung ab: Führt man den Elektroden Wasserstoff bzw. Sauerstoff zu, entsteht zwischen den Elektroden eine Potentialdifferenz. Der Wasserstoff wird durch die Platinkatalyse in positiv geladene $H^+$-Ionen und freie Elektronen zerlegt. Die $H^+$-Ionen gelangen durch die protonenleitfähige Membran zur Sauerstoffseite. Die Elektronen, für welche die Membran nicht durchlässig ist, fließen über einen äußeren Widerstand zur anderen Seite, wo zusammen mit dem dortigen Sauerstoff wieder Wasser gebildet wird (Abb. 2). Die Triebkraft für diese Vorgänge ist die Verringerung der freien Enthalpie $G$.

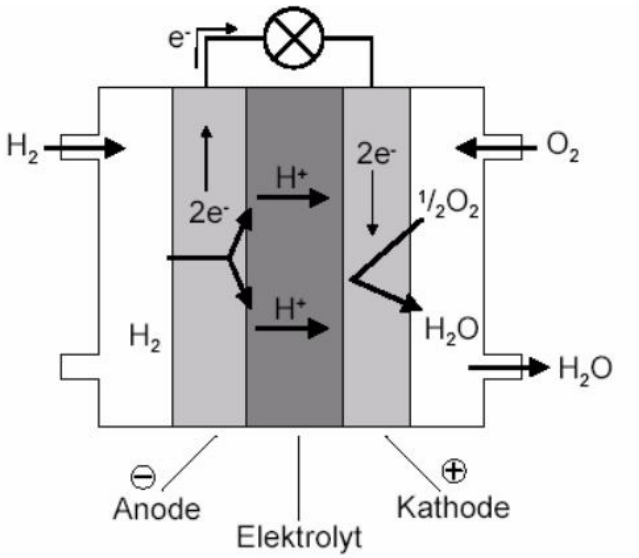


**Abb. 2:** *Schematischer Aufbau einer Brennstoffzelle*

Der Wirkungsgrad einer Brennstoffzelle ist abhängig vom Lastwiderstand. Er setzt die jeweils gelieferte elektrische Energie $E_{\mathrm{el}} = U \cdot I \cdot t$ ins Verhältnis zur verbrannten chemischen Energie $\Delta H$. Da die Kondensationsenergie $\Delta q$ des Wassers als Wärme frei wird und elektrisch im Regelfall nicht genutzt werden kann, wird im technischen Bereich für die Berechnung statt der Enthalpie $\Delta H$ der untere Heizwert

$$\Delta H_{\mathrm{u}} = \Delta H - \Delta q = 242\mathrm{kJ/mol} \tag{5}$$

verwendet. Damit ergibt sich für den Wirkungsgrad unter Zuhilfenahme des idealen Gasgesetzes:

$$\eta_{\mathrm{BZ}} = \frac{E_{\mathrm{el}}}{E_{\mathrm{chem}}} = \frac{U \cdot I \cdot t}{n \cdot \Delta H_u} = \frac{RTUI \cdot t}{p \cdot \Delta H_u \cdot V}. \tag{6}$$

## 2.3 Thermodynamische Grundlagen

Die an beiden Elektroden der Brennstoffzelle ablaufende Reaktion der kalten Verbrennung ist mit einer Änderung der freien Enthalpie

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S \tag{7}$$

(Gibbs-Helmholtz-Gleichung) verbunden. $\Delta G_{\mathrm{H_2}}$ entspricht dabei der elektrischen Energie, die bei der Verbrennung von Wasserstoff durch die Brennstoffzelle maximal gewonnen werden kann:

$$UIt = n\Delta G_{\mathrm{H_2}} \tag{8}$$

Bei Standardbedingungen ($T = 25\,°\mathrm{C}, p = 1013\,\mathrm{hPa}$) ist $\Delta G_{\mathrm{H_2}} = 237\,\mathrm{kJ/mol}$. Hieraus lässt sich die reversible Zellspannung berechnen:

$$U_{\mathrm{rev}} = \frac{n \cdot \Delta G_{\mathrm{H_2}}}{It} = \frac{\Delta G_{\mathrm{H_2}}}{2F} = 1{,}23\,\mathrm{V}. \tag{9}$$

$U_{\mathrm{rev}}$ entspricht einem Idealwert. Bei der Brennstoffzelle ist sie die maximal erreichbare Spannung, die von einer Zelle im Betrieb geliefert werden kann. Umgekehrt ist sie beim Elektrolyseur die Mindestspannung, die benötigt wird, um die Erzeugung von Wasserstoff zu ermöglichen. In der Realität ist diese Spannung durch Spannungsverluste im System in der Regel geringer bzw. höher.

## 2.4 Kennlinien von Elektrolyseur und Brennstoffzelle

In realen elektrochemischen Zellen laufen irreversible Prozesse ab, sodass die erforderliche Zellspannung von der reversiblen Zellspannung abweicht. Diese Abweichung setzt sich aus mehreren Spannungsverlusten zusammen. Zum einen entsteht ein ohmscher Spannungsabfall am Innenwiderstand der Zelle, der durch den Widerstand von Elektrolyt, Elektroden und Kontakten verursacht wird. Zusätzlich treten Aktivierungsüberspannungen auf, weil die elektrochemische Reaktion an der Elektrodenoberfläche nicht instantan abläuft, sondern eine Aktivierungsbarriere überwunden werden muss, sodass die Reaktionsrate endlich ist. Bei hohen Stromdichten kommen zusätzlich Konzentrationsüberspannungen hinzu, da sich in der Grenzschicht zwischen Elektrode und Elektrolyt Konzentrationsgradienten der reagierenden Teilchen ausbilden.

**Elektrolyseur** Abbildung 3 zeigt die theoretische Kennlinie eines Elektrolyseurs. Nach Erreichen der Zersetzungsspannung steigt die Stromstärke und damit auch die Wasserstoffabscheidung mit zunehmender Spannung linear an. Wird die Spannung weiter erhöht, kommt es zu einer Sättigung des Stroms, da sich die Moleküle an den Elektroden gegenseitig behindern.

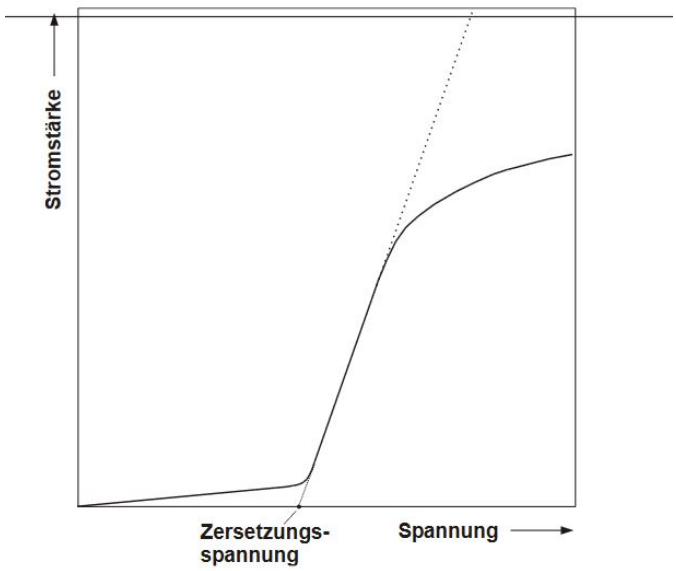


**Abb. 3:** *Strom-Spannungs-Kennlinie eines Elektrolyseurs*

**Brennstoffzelle** Die Strom-Spannungs-Kennlinie der Brennstoffzelle (siehe Abbildung 4) kann in drei Bereiche unterteilt werden:

- Im elektrokinetischen Bereich (A) treten kleine Zellströme auf. Der nichtlineare Spannungsabfall wird durch Aktivierungsüberspannungen verursacht, die aus der Kinetik der Reaktionen an den Elektroden resultieren und stark von Temperatur und Katalysatoraktivität abhängen.
- Im ohmschen Bereich (B) fällt die Spannung durch den ohmschen Widerstand der Zelle linear mit dem Zellstrom ab. In diesem Bereich läuft die Zelle am stabilsten und mit hohem Wirkungsgrad, ihr Widerstand ist nahezug konstant.
- Im diffusionskontrollierten Bereich (C) kommt es zu einem starken Spannungsabfall infolge von Konzentrationsüberspannungen. Diese entstehen, wenn der

Stofftransport der Reaktanten zur Elektrodenoberfläche durch Diffusion begrenzt ist und der Verbrauch schneller erfolgt als die Nachlieferung. Der Betrieb in diesem Bereich ist mit erhöhten Verlusten und Degradationsrisiken verbunden.

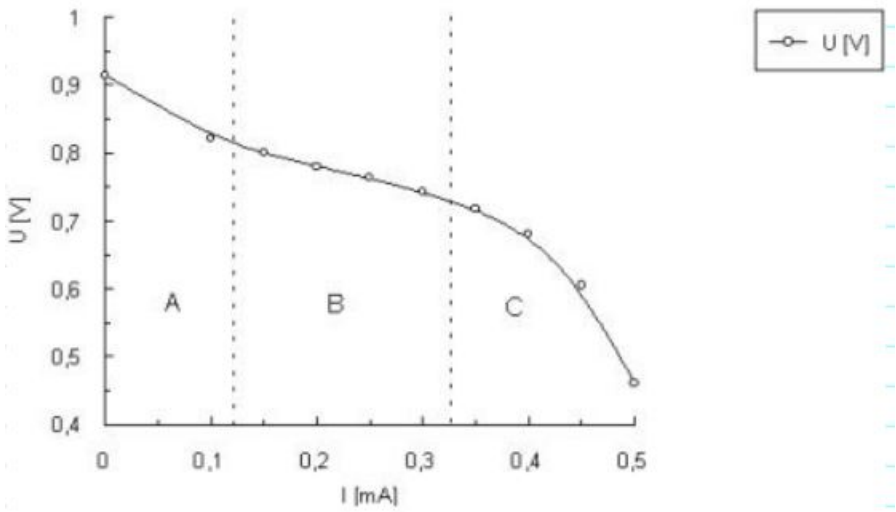


**Abb. 4:** *Strom-Spannungs-Kennlinie einer Brennstoffzelle, unterteilt in den elektrokinetischen Bereich (A), den ohmschen Bereich (B) und den diffusionskontrollierten Bereich (C)*

# 3 Versuchsdurchführung

## 3.1 Geräte und Material

1. Elektrolyseur
2. Brennstoffzelle
3. Gasbar
4. 2 Multimeter
5. Netzgerät
6. Thermometer
7. Barometer
8. destilliertes Wasser

## 3.2 Elektrolyseur

**Kennlinie des Elektrolyseurs** Füllen Sie dazu beide Vorratsbehälter des Elektrolyseurs mit destilliertem Wasser bis zur Markierungslinie A. Verbinden Sie den Doppelzellen-Elektrolyseur, das Netzgerät und die beiden Multimeter so, dass Sie mit dem Netzgerät Strom und Spannung messen können.
Beginnen Sie bei der maximalen Spannung von 4,2 V am Netzgerät (Höhere Spannungen können den Elektrolyseur zerstören, beim einzelligen Elektrolyseur gilt $U_{\max} = 2.1$ V). Erniedrigen Sie die Werte in regelmäßigen Intervallen bis etwa 2,8 V, um **mindestens 10 U-I-Wertepaare** zu messen. Warten Sie bei jeder Aufnahme ca. 1 min bis sich die Strom- und Spannungswerte, und damit die Prozesse innerhalb der Zelle, stabilisiert haben.

**Wirkungsgrad des Elektrolyseurs** Messen Sie die Zeit, die benötigt wird, um jeweils 25 ml Wasserstoff herzustellen. Wiederholen Sie diesen Vorgang drei mal um Messungenauigkeiten auszugleichen. Sammeln Sie dabei den Wasserstoff für den nächsten Versuchsteil.
Füllen Sie die Erlenmeyerkolben vollständig mit destilliertem Wasser und verschließen die Oberseite der Messzylinder mit Gummistopfen. Öffnen Sie das T-Stück für alle drei Wege und setzen Sie die Messzylinder auf die Erlenmeyerkolben. Das Wasser sollte die Glasröhrchen möglichst bis zum T-Stück füllen. Schließen Sie die Schläuche an die Auslassstutzen des Elektrolyseurs an und stellen Sie eine Spannung von 4 V am Netzgerät ein. Beginnen Sie mit der Zeitmessung, sobald der Messzylinder 25 ml enthält. Messen Sie Während der Elektrolyse Spannung und Stromstärke in regelmäßigen Abständen. Zusätzlich sollten Raumtemperatur und Umgebungsdruck notiert werden.

## 3.3 Brennstoffzelle

**Kennlinie der Brennstoffzelle** Nehmen Sie die Kennlinie der Brennstoffzelle auf, indem Sie 20 U-I-Wertepaare bestimmen.
Schließen Sie hierfür zur Gasbereitstellung den Elektrolyseur direkt an das Netzgerät an. Schalten Sie die beiden Multimeter sowie die Widerstandsdekade so, dass Sie Strom und Spannung an der Brennstoffzelle messen können. Schließen Sie die freie Enden des T-Stücks an die jeweilige Seite der Brennstoffzelle an. Stellen Sie eine Spannung von 3.3 V und 2 A am Netzgerät ein und spülen Sie das System für mindestens 3 Minuten mit Gas. Um einen stabilen Zustand der Brennstoffzelle herzustellen, wird diese vor Aufnahme der Kennlinie ca. 5 min im Leerlauf und dann 5 min mit einem festen Lastwiderstand betrieben (etwa 2Ω). Messen Sie dann zunächst die Leerlaufspannung und anschließend alle Widerstände zweier Dekaden. Variieren Sie den Widerstand dabei von oben nach unten.

**Wirkungsgrad der Brennstoffzelle** Sammeln Sie zunächst weiteren Wasserstoff, bis sich etwa 175 ml im Reservoir befinden. Die Sauerstoffzufuhr zur Brennstoffzelle sollte weiterhin auf Durchfluss vom Elektrolyseur funktionieren um gute Versorgung sicherzustellen. Schließen Sie die Schlauchklemme unterhalb der Wasserstoffseite der Brennstoffzelle und stellen das T-Stück auf Reservoir-Brennstoffzelle (Überdruck im Elektrolyseur vermeiden!). Öffnen Sie nun vorsichtig die Schlauchklemme bis noch 50 ml im Reservoir übrig bleiben um restliche Gas-Verunreinigungen aus dem System zu spülen. Schließen Sie die Klemme rechtzeitig wieder um eine möglichst genaue Messung sicherzustellen. Schalten Sie Brennstoffzelle, die beiden Multimeter und die Widerstandsdekade so, dass Sie Strom und Spannung an der Brennstoffzelle messen können. Stellen Sie einen Widerstand von etwa 2Ω ein. Dies erlaubt einen stabilen Betrieb im ohmschen Bereich. Bestimmen Sie für diesen festen Lastwiderstand die für den Verbrauch von 25 ml Wasserstoff benötigte Zeit, sowie Strom und Spannung in regelmäßigen Abständen. Die Messung ist beendet, sobald die Wassersäule die Markierung 25 ml erreicht hat. Notieren Sie zusätzlich Raumtemperatur und Umgebungsdruck.

# 4 Aufgaben

## 4.1 Elektrolyseur

Erstellen Sie ein Diagramm zur Kennlinie des Elektrolyseurs und berechnen Sie den Wirkungsgrad aus den gemessenen Werten. Erklären Sie den Verlauf der Kennlinie. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem Wirkungsgrad eines industriell genutzten Elektrolyseurs. Warum treten Unterschiede auf?

## 4.2 Brennstoffzelle

Erstellen Sie ein Diagramm zur Kennlinie der Brennstoffzelle und berechnen Sie den Wirkungsgrad. Erklären Sie den Verlauf der Kennlinie. Weicht das von Ihnen berechnete Ergebnis von dem erwarteten Wert ab? Warum? Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit industriell genutzten Brennstoffzellen. Warum treten Unterschiede auf?

# 5 Wichtiges zur Versuchsdurchführung

Bitte versuchen diese Punkte vor dem Versuchstermin zu klären:

- Was ist der Kurzschlussstrom $I_{\mathrm{K}}$, wie kann man ihn messen?
- Was ist die Leerlaufspannung $U_{\mathrm{L}}$, wie kann man sie messen?
- Unterschied von Strommessung vs. Spannungsmessung
- Was ändert sich während der Messung mithilfe einer Widerstandsdekade?
- Wie nimmt man eine U-I-Kennlinie auf, gibt es einen Unterschied zu einer I-U-Kennlinie?

# Quellen

https://www.ier.uni-stuttgart.de/lehre/praktika/unterlagen/
Skript-Brennstoffzelle.pdf (2021)
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolyseur#/media/Datei:PEM_Elektrolyse_5.gif